# UNIDAD 2: ÉTICA EN EL USO DE LA IA

## Índice

*ÉTICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN IA* ..... *2*

**1. Principios fundamentales de ética en IA** ..... **2**

1. Equidad ..... 2
2. Transparencia ..... 3
3. Responsabilidad ..... 4

**2. Beneficios para implementar principios éticos** ..... **6**

**3. Sesgos en la IA** ..... **6**

**4. Casos prácticos** ..... **8**

**5. Normativa: propiedad intelectual y derechos de autor** ..... **9**

1. Derechos de autor ..... 10
2. Privacidad y Protección de Datos en Sistemas de IA ..... 10
3. Marco Normativo y Referencias Legales ..... 12



# ÉTICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN IA

¿Por qué es importante la ética en el uso de la IA para las empresas? Básicamente por 3 razones:

a) Para mantener una reputación

Si tu empresa comete un error ético, puede ser viralizado y traería consecuencias muy negativas para la reputación de la empresa.

b) Por cumplimiento legal

Se debe cumplir la ley, y existe a nivel europeo una Ley de protección de datos y regulaciones similares en otros países.

c) Sostenibilidad

Los sistemas necesitan tratar a todos por igual y así se mantienen mejores relaciones tanto con clientes como con otras empresas.

## 1. Principios fundamentales de ética en IA

### 1. Equidad

El **principio de equidad en las empresas** consiste en dar a cada empleado los recursos, el apoyo y las oportunidades que necesita según sus circunstancias individuales para lograr una verdadera justicia laboral y el acceso a las mismas metas. A diferencia de la igualdad (que trata a todos de forma idéntica sin importar sus diferencias), la equidad reconoce que las personas parten de puntos distintos y adapta las soluciones.

**Diferencia clave: Equidad vs. Igualdad**

- **Igualdad:** Significa dar exactamente lo mismo a todos. Si las necesidades de los empleados son diferentes, puede resultar injusta.
- **Equidad:** Reconoce las circunstancias personales y ofrece un trato justo y adaptado para que cada persona alcance su máximo potencial.

**Pilares de la equidad laboral**

- **Salarios justos:** Garantizar una remuneración igualitaria por el mismo valor de trabajo, eliminando brechas injustificadas por motivos de género, edad u origen.
- **Oportunidades de crecimiento:** Ofrecer acceso a ascensos, programas de liderazgo y mentorías basados en el mérito y el talento, considerando las necesidades de apoyo de cada colectivo.
- **Flexibilidad y conciliación:** Proveer horarios adaptados, opciones de teletrabajo o permisos que permitan equilibrar la vida personal y profesional según la realidad de cada trabajador.

- **Contratación inclusiva:** Establecer procesos de selección basados estrictamente en competencias, habilidades y conocimientos, evitando sesgos o prejuicios.

Debería evitar sesgos e incluir diversidad de datos.

**Ejemplo: Sistema de contratación realizado con IA**

El ejemplo real más emblemático de discriminación de género en un sistema de contratación automatizado ocurrió en Amazon en 2014, que tuvo que cancelar un software de reclutamiento basado en Inteligencia Artificial tras descubrir que discriminaba sistemáticamente a las mujeres. En 2015, descubrieron que se debía a datos sesgados porque uso curriculums que la empresa había recibido en los últimos 10 años y dado que el sector tecnológico ha estado relacionado tradicionalmente por hombres, la inmensa mayoría de contrataciones con éxito correspondía a hombres.

- **La deducción errónea de la IA:** El algoritmo aprendió por sí mismo que los candidatos masculinos eran los "ideales" y que las mujeres eran menos aptas para puestos técnicos, como el desarrollo de software.
- **Cómo penalizaba a las mujeres:** La IA comenzó a restar puntuación de manera activa a los currículums que contenían la palabra *"mujeres"* (por ejemplo, "presidenta del club de ajedrez de mujeres") e incluso penalizó a las candidatas que se habían graduado en universidades exclusivamente femeninas.

Aunque los ingenieros de Amazon intentaron modificar el código para hacer el programa neutral, no pudieron garantizar que el sistema no encontrara otras formas sutiles de filtrar y discriminar por género basándose en patrones de redacción. Por esta razón, el proyecto fue disuelto de forma definitiva a principios de 2018.

## 2. Transparencia

No basta con que el sistema funcione bien, debe ser comprensible tanto para expertos como para usuarios.

Ejemplo: Banco que usa IA para otorgar préstamos. Debe ser transparente y no puede asignar préstamos por decisiones de caja negra (no se sabe por qué).

**Ejemplo: El caso de la Apple Card y Goldman Sachs**

Un ejemplo real e histórico de **falta de transparencia y opacidad algorítmica** (el efecto "caja negra") en la concesión de créditos ocurrió con el lanzamiento de la Apple Card en 2019, una tarjeta de crédito emitida en alianza con el banco Goldman Sachs.

El problema salió a la luz pública cuando varios usuarios de alto perfil —incluyendo a David Heinemeier Hansson (un reconocido desarrollador tecnológico) y al propio cofundador de Apple, Steve Wozniak— denunciaron en redes sociales que el sistema les había otorgado a ellos **límites de crédito hasta 20 veces mayores que a sus esposas**.

Esto ocurría a pesar de que las parejas presentaban declaraciones de impuestos conjuntas, compartían activos y, en algunos casos, las mujeres tenían un mejor historial crediticio individual que sus maridos.

**¿Dónde estuvo la falta de transparencia?**

Cuando los clientes afectados reclamaron al servicio de atención al cliente del banco solicitando una explicación lógica de por qué se evaluaba de forma tan desigual a dos personas con las mismas finanzas, el banco demostró una total falta de transparencia debido a las siguientes razones:

1. **La respuesta de la "Caja Negra":** Los representantes del banco admitieron formalmente que **no sabían por qué el sistema tomaba esa decisión**. La respuesta oficial se limitaba a argumentar que *"el algoritmo es el que decide"* y que ellos no tenían control sobre las variables internas de ponderación de la Inteligencia Artificial.
2. **Imposibilidad de auditoría inmediata:** Debido a la opacidad del modelo de aprendizaje automático, ni los propios operadores humanos del banco podían explicar qué combinaciones de datos (patrones de compra, tipos de comercios visitados, historial de navegación o geolocalización) estaban penalizando el perfil de las mujeres.
3. **El sesgo de correlación oculta:** Aunque el banco aseguró que el algoritmo no utilizaba la variable "género" de forma directa (lo cual es ilegal), la IA utilizó otras variables de comportamiento financiero correlacionadas indirectamente con el género para discriminar a las solicitantes de forma invisible.

**Consecuencias e impacto regulatorio**

Este caso provocó que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) abriera una investigación formal contra Goldman Sachs. Aunque el banco fue absuelto de violar intencionalmente las leyes de discriminación justa, el escándalo dejó en evidencia el grave peligro de la **falta de capacidad de explicar.**

A raíz de casos como este, normativas como la **Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea** clasifican el *scoring* crediticio bancario mediante IA como una **actividad de alto riesgo**. Esto obliga por ley a los bancos a garantizar la "transparencia y explicabilidad", lo que significa que cualquier cliente tiene el derecho legal a recibir una explicación clara, detallada y comprensible para los humanos de **por qué exactamente** se le ha denegado un préstamo o se le han asignado peores condiciones financieras

## 3. Responsabilidad

Las empresas deben hacerse cargo del impacto que sus sistemas de IA provocan en la sociedad. Por ejemplo, deben asegurarse de que sus sistemas de recomendación de productos no son perjudiciales, como el gasto excesivo en grupos vulnerables y están obligados a realizar auditorías regularmente.

**Ejemplo: El caso de los asistentes de compra por IA de Target**

Un ejemplo de gran relevancia sobre el mal uso de la Inteligencia Artificial en la **recomendación directa de productos comerciales a usuarios** es el reciente caso de las grandes cadenas de e-commerce, como **Target**, al implementar **asistentes de compra generativos basados en Inteligencia Artificial**.

A principios de **2026**, Target lanzó de forma masiva su asistente de comercio agéntico (impulsado por modelos de lenguaje avanzados como Gemini). El objetivo era que los usuarios pudieran conversar de forma natural con el bot para que este les **recomendara y comprara productos automáticamente** basándose en sus necesidades descritas.

El mal uso y los fallos de esta tecnología se manifestaron en dos vertientes críticas:

- **Recomendaciones erróneas e inventadas:** El motor de IA comenzó a sufrir de "alucinaciones" (un fallo técnico común donde la IA inventa información con total seguridad). El bot recomendaba de forma insistente productos completamente inapropiados para las necesidades del usuario o sugería artículos que ni siquiera estaban en stock.
- **El traslado de la responsabilidad al cliente:** Al darse cuenta de que la IA cometía errores costosos en sus recomendaciones de productos y procesos de compra, Target actualizó discretamente sus términos y condiciones de uso. La empresa estipuló que **cualquier error, recomendación errónea o transacción fallida realizada por el bot sería responsabilidad financiera exclusiva del usuario**. Es decir, si el algoritmo te recomendaba y añadía al carrito un producto equivocado, caro o dañino, tú estabas obligado legalmente a pagarlo.

Este despliegue apresurado de motores de recomendación por IA generativa no ha sido exclusivo de Target; plataformas como Walmart implementaron políticas de deslinde similares.

De acuerdo con estudios de mercado del sector retail (comercio minorista, venta directamente al consumidor final) publicados en **septiembre de 2026**:

1. **Un tercio de los consumidores** afirma haber realizado compras lamentables debido a una mala recomendación de productos guiada por IA.
2. Los productos más afectados por estas sugerencias erróneas automatizadas son los **dispositivos electrónicos** (50% de los fallos) y la **ropa/calzado** (45% de los fallos).
3. Más de la mitad de los usuarios sospecha que las marcas manipulan los datos de origen para forzar a la IA a recomendar ciertos productos por encima de los que el cliente realmente necesita.

Este caso demuestra que utilizar la IA para recomendar productos sin un filtro humano intermedio, y pretendiendo que el consumidor asuma el coste de los fallos del algoritmo, rompe la confianza del cliente. Las empresas están descubriendo que acelerar las ventas mediante IA sin garantizar la exactitud de la recomendación puede generar altos índices de devoluciones y un fuerte rechazo de marca

## 2. Beneficios para implementar principios éticos

Algunos de los beneficios fundamentales para una empresa que implemente estos principios éticos:

- Confianza del cliente.

- Mayor calidad de decisiones.

- Ventaja competitiva.

También existen algunos desafíos importantes:

- Detección de sesgos en los datos.

Proceso complejo, que requiere análisis constantes y profundos, sobre todo cuando los datos vienen de distintas fuentes, con distintos niveles de calidad, etc.

- Costos iniciales. Se requiere inversión significativa.

- Conflictos éticos globales. Lo que es ético en un lugar no lo es en otro, por ejemplo, la privacidad en distintos países.

## 3. Sesgos en la IA

Los sesgos en la inteligencia artificial (IA) son desviaciones sistemáticas que hacen que los algoritmos devuelvan resultados injustos, discriminatorios o erróneos. Quizá sea el desafío más importante.

Principales tipos o formas de sesgos:

**- Sesgos en los datos**: ocurren cuando la información usada para entrenar el modelo no es representativa de la realidad ni de toda la población, es decir, no son suficientemente variados.

Ejemplo: datos médicos en grupos étnicos. El sistema será menos preciso para otros grupos.

Durante la pandemia de COVID-19, se evidenció que los dispositivos médicos que miden el oxígeno en sangre daban lecturas erróneas (sobreestimando el nivel de oxígeno) en personas con piel oscura. Esto ocurrió porque los algoritmos de estos aparatos se entrenaron y calibraron mayoritariamente con datos de **pacientes de piel clara**, poniendo en riesgo la atención médica de minorías étnicas al no detectar a tiempo su gravedad.

**- Sesgos en el diseño o algorítmicos:** nacen del diseño del sistema y de las reglas de programación. Suceden cuando el código da más peso a ciertos atributos de forma injusta durante la construcción del sistema.

Ejemplo: **El algoritmo COMPAS en la justicia de EE. UU.**

Este sistema de IA se diseñó para predecir la probabilidad de que un delincuente volviera a delinquir. Debido a las variables utilizadas y a los pesos que el código asignaba a ciertos factores socioeconómicos, el algoritmo otorgaba sistemáticamente el doble de riesgo de reincidencia a personas afroamericanas en comparación con personas blancas que tenían antecedentes similares o incluso peores.

**- Sesgos en el uso:** (también conocido como sesgo de despliegue o de aplicación) ocurre cuando un sistema de IA funciona correctamente en el entorno controlado donde se diseñó, pero falla o discrimina debido a la forma en que los humanos lo utilizan, lo interpretan o lo aplican en el mundo real.

Ejemplo: El sistema gubernamental SyRI (System Risk Indication) en los Países Bajos es un caso real y documentado de sesgo de uso y despliegue institucional discriminatorio:

El gobierno neerlandés implementó una plataforma de análisis de datos e inteligencia artificial diseñada teóricamente para cruzar bases de datos públicas (como registros de impuestos, empleo, pensiones y deudas) con el fin de detectar patrones estadísticos de riesgo de fraude fiscal y de prestaciones sociales de manera automatizada.




En la práctica, las autoridades utilizaron y desplegaron este sistema enfocándose de forma desproporcionada y casi exclusiva en barrios de bajos ingresos, zonas vulnerables y áreas con alta concentración de población migrante o de minorías étnicas.

Al aplicar el algoritmo de manera sesgada sobre estos perfiles socioeconómicos concretos, el sistema generó un volumen masivo de falsos positivos y de inspecciones invasivas dirigidas únicamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, ignorando por completo el fraude potencial en clases medias o altas.

**- Sesgos cognitivos o humanos:** Reflejan los prejuicios y estereotipos de los desarrolladores o de la sociedad. Se introducen de forma inconsciente durante el etiquetado y la selección de variables.

Ejemplo: **La herramienta de contratación fallida de Amazon visto en un apartado anterior.**

- **Sesgo de confirmación:** Es la tendencia del modelo (o del programador) a dar más valor a los datos que apoyan una idea preconcebida e ignorar el resto.

Ejemplo: **Cámaras de eco en algoritmos de redes sociales (Facebook/TikTok)**

Los algoritmos de recomendación están diseñados para mostrarte contenido que refuerce lo que ya crees para mantenerte más tiempo en la plataforma. Si un usuario empieza a buscar teorías conspirativas o desinformación política, la IA suprime los datos contradictorios y le muestra únicamente videos y publicaciones que validan esa teoría, amplificando el sesgo de confirmación del propio usuario a escala masiva.

**- Sesgos de género y raciales:** Son discriminaciones específicas donde la IA asocia roles (como profesiones técnicas o de liderazgo) a un género u ofrece menor precisión en reconocimiento facial o diagnóstico médico según el color de piel.

Ejemplo: **Traducción automática y roles de género**

En plataformas como Google Translate, al traducir de idiomas neutros (como el turco o el húngaro, que no tienen género en los pronombres) al español, la IA asignaba automáticamente roles estereotipados. Por ejemplo, traducía *"o bir doktor"* como **"él es médico"** y *"o bir hemşire"* como **"ella es enfermera"**, perpetuando los prejuicios de género incrustados en el lenguaje de internet.

## 4. Casos prácticos

**Caso 1: Sistema IA en la contratación**

Empresa que implementa un sistema automatizado para estudiar perfiles y contratar personas y se descubre que favorece género masculino.

Medidas preventivas para que esto no ocurra:

Usar Datos de entrenamiento equilibrados en género.

Técnicas de muestreo estratificado.

Aplicar pruebas de sesgo durante el desarrollo.

Expertos de sesgo en el equipo de desarrollo.

Métricas claras de equidad antes de la implementación.

**Caso 2: Recomendaciones personalizadas en ecomerce**

Recomendaciones personalizadas en un E-comerce.

Una plataforma de comercio electrónico implanta un sistema para recomendar productos a sus clientes y termina mostrando precios más altos a clientes en áreas o ubicaciones de mayor poder adquisitivo.

Viola principio de equidad y justicia y discriminación geográfica.

Se podría equilibrar esto:

- Política de precios transparentes y justa.

- Programas de fidelización por comportamiento y no por ubicación.

# 5. Normativa: propiedad intelectual y derechos de autor

**Marco legal**

Actualmente es el reglamento de IA de la UE (2024/1689)

Esta normativa histórica, aprobada en 2024 y con su **bloque normativo general plenamente aplicable desde el 2 de agosto de 2026**, adopta un **enfoque basado en el riesgo.** Esto significa que las obligaciones no dependen de la tecnología en sí, sino del nivel de peligro que suponga para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas.

Clasifica los sistemas según su nivel de riesgo:

| Nivel de Riesgo | Qué implica | Ejemplos Reales |
|---|---|---|
| **Inaceptable** | **Prohibición absoluta.** Sistemas que vulneran directamente la dignidad humana y los derechos fundamentales. *(Vigente desde febrero de 2025)*. | Sistemas de **puntuación social** al estilo de China, manipulación cognitiva del comportamiento o **identificación biométrica en tiempo real** en espacios públicos (salvo excepciones policiales estrictas), estos son los sistemas de vigilancia masiva. |
| **Alto Riesgo** | **Permitido, pero bajo requisitos muy estrictos**. Requieren evaluaciones o auditorías de conformidad, registro obligatorio, supervisión humana permanente y conjuntos de datos de alta calidad libre de sesgos. *(Normas aplicables progresivamente a partir de diciembre de 2027)*. | Algoritmos de selección de personal (recursos humanos), evaluación del historial de crédito (bancos), asignación de plazas escolares, gestión de infraestructuras críticas o diagnóstico en salud. |
| **Riesgo Limitado** | **Obligación estricta de transparencia**. El usuario final debe saber inequívocamente que está interactuando con una IA o consumiendo contenido sintético. *(Vigente de forma general desde agosto de 2026)*. | Chatbots de atención al cliente, filtros de contenido y generación de imágenes o textos con IA generativa (**deepfakes**), los cuales deben llevar marcas de agua o etiquetas digitales. |
| **Mínimo o Nulo** | **Sin regulaciones ni restricciones adicionales**. Aplica a la inmensa mayoría de sistemas utilizados hoy en día. | Videojuegos con IA, filtros de spam en el correo electrónico o correctores de texto. |

## 1. Derechos de autor

¿De quién es la propiedad intelectual de aquellas cosas creadas por la IA? De acuerdo con el marco legislativo vigente y la jurisprudencia actual:

- **Las obras generadas exclusivamente por sistemas de IA NO pueden ser objeto de protección por derechos de autor**, fundamentándose en el principio legal que exige una contribución creativa sustancial de origen humano para la concesión de tales derechos.
- **Derechos compartidos y colaboración híbrida**: En casos donde existe una colaboración significativa entre humanos y sistemas de IA, el contribuyente humano puede reclamar la titularidad sobre los elementos creativos aportados, siempre que estos sean identificables y sustanciales.

**¿Qué se puede hacer entonces? Implicaciones prácticas y consideraciones operativas**

- **Evaluación sistemática de la intervención humana**:

Establecer metodologías precisas para definir y documentar el nivel de aportación creativa del usuario humano en el proceso de generación de contenido asistido por IA, considerando factores como la originalidad, la intencionalidad y el grado de control sobre el resultado final.

- **Establecimiento de acuerdos contractuales comprehensivos**:

Desarrollar y mantener marcos contractuales detallados que establezcan claramente las reglas sobre la titularidad en colaboraciones internas o externas, contemplando diversos escenarios de uso y explotación.

## 2. Privacidad y Protección de Datos en Sistemas de IA

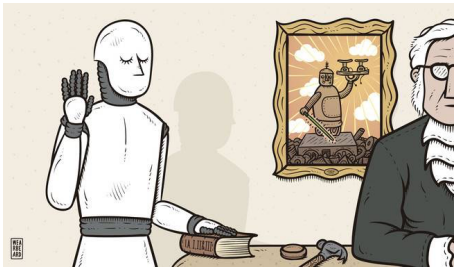
El **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y las normativas equivalentes implementadas en diversas jurisdicciones establecen un marco regulatorio comprehensivo y detallado que determina los requisitos específicos y obligatorios que las empresas deben cumplir meticulosamente en su gestión de datos personales:

1. **Implementar medidas robustas para proteger los datos personales** utilizados en el desarrollo y operación de sistemas de IA, incluyendo la implementación de protocolos de seguridad avanzados, sistemas de encriptación de última generación y mecanismos de control de acceso multinivel que garanticen la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.
2. **Asegurar la transparencia y el control del usuario**: Proporcionar información clara, detallada y accesible sobre cómo se procesan los datos personales en los sistemas de IA, estableciendo canales de comunicación efectivos y herramientas intuitivas que permitan a los usuarios ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de manera sencilla y directa.
3. **Prevenir y mitigar sesgos discriminatorios**: Garantizar que los sistemas de IA no generen resultados que puedan vulnerar derechos fundamentales o perpetuar discriminaciones existentes, mediante la

implementación de procesos rigurosos de auditoría algorítmica, evaluaciones periódicas de impacto y sistemas de monitoreo continuo que detecten y corrijan cualquier sesgo potencial en tiempo real.

**Riesgos legales**

Los riesgos más significativos y frecuentes en la implementación de sistemas de IA incluyen:



1. **Infracción de derechos de autor**: Utilización no autorizada de contenido protegido intelectualmente para el entrenamiento de modelos de IA, incluyendo textos, imágenes, códigos y otros materiales creativos que podrían estar sujetos a protección legal.
2. **Violación de privacidad**: Procesamiento inadecuado o no autorizado de datos personales, incluyendo la recopilación excesiva de información, el almacenamiento inseguro, y el uso de datos para fines no especificados inicialmente en los términos de consentimiento.
3. **Falta de trazabilidad**: Ausencia de mecanismos adecuados para documentar, explicar y justificar las decisiones tomadas por sistemas automatizados, lo que puede comprometer la transparencia y la rendición de cuentas en procesos críticos.

**Ejemplo:**

Una empresa implementa un sistema de reconocimiento facial utilizando imágenes extraídas de redes sociales para entrenar sus modelos, sin obtener el consentimiento explícito de los usuarios. Esta práctica no solo viola los derechos fundamentales de privacidad de los individuos afectados, sino que también infringe los derechos de autor asociados a las imágenes y podría resultar en sanciones significativas bajo múltiples marcos regulatorios.

**Estrategias para la Mitigación de Riesgos**

- **Estrategias avanzadas para la protección efectiva de la propiedad intelectual:**
    1. **Auditorías regulares y sistemáticas**: Implementar evaluaciones periódicas y exhaustivas del uso de datos y modelos, incluyendo revisiones de cumplimiento legal y análisis de impacto en la privacidad.
    2. **Gestión de licencias y permisos**: Establecer un sistema robusto para la adquisición y verificación de licencias apropiadas, asegurando el uso de bases de datos con permisos explícitos y documentación clara sobre los derechos de uso.
    3. **Sistema integral de trazabilidad**: Desarrollar e implementar mecanismos sofisticados que permitan rastrear, documentar y explicar todas las decisiones tomadas por los sistemas de IA, facilitando la transparencia y la rendición de cuentas.

# 3. Marco Normativo y Referencias Legales

**1. Unión Europea**

- **Reglamento de Inteligencia Artificial (UE) 2024/1689 (Ley de IA)**: Marco regulatorio fundamental y exhaustivo que establece las bases para el desarrollo, implementación y supervisión de sistemas de IA en todo el territorio de la UE.
    - Define y categoriza detalladamente los niveles de riesgo, establece requisitos específicos de transparencia algorítmica y determina las responsabilidades legales de desarrolladores, implementadores y usuarios finales.

  Texto del Reglamento

  Página web

  Calendario de implementación de la ley en empresas

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**: Legislación central y comprehensiva que regula todos los aspectos del tratamiento de datos personales en el ámbito de la UE, incluyendo la recolección, almacenamiento, procesamiento y transferencia internacional.
    - Pieza fundamental para el desarrollo y operación de sistemas de IA que procesan datos personales, estableciendo principios de minimización de datos, limitación de propósito y privacidad por diseño. Aspectos clave:
    - Artículo 22: Marco completo sobre decisiones automatizadas basadas en datos personales, incluyendo perfilado y sistemas de decisión algorítmica.
    - Artículo 13: Requisitos exhaustivos de transparencia en la recopilación y procesamiento de datos personales, incluyendo obligaciones de información y derechos del titular.

  Texto del RGPD

**2. Estados Unidos**

- **Algorithmic Accountability Act (2024)**: Marco normativo integral que establece requisitos específicos para auditorías regulares y exhaustivas de sistemas automatizados, con el objetivo de prevenir sesgos y discriminación algorítmica.
    - Aplicable a empresas que desarrollan y despliegan soluciones de IA en sectores críticos como contratación laboral, servicios financieros, seguros, educación y servicios públicos esenciales.

**3. Marco Global**

- **UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021)**: Conjunto comprehensivo de directrices éticas internacionales que establecen principios fundamentales para el desarrollo, implementación y uso responsable de la IA a nivel mundial, considerando aspectos culturales, sociales y económicos diversos.

